

دانشگاه شاهد، درس برنامه‌نویسی پیشرفته

پروژه پایان ترم نیمسال ۹۵۲

دکتر بیژنی

هدف این پروژه، طراحی صحیح و نوشتن برنامه‌ای به زبان C# با استفاده از کلیه آموخته‌های نیمسال گذشته و در محیط Visual Studio .NET (Web Application یا WPF یا Windows Form) است که یک محیط ماشین حساب مهندسی برای کار با اعداد بزرگ و یک بازی با استفاده از ماشین حساب را انجام دهد.

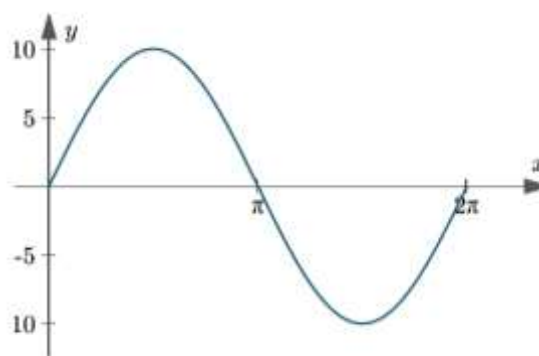
• ماشین حساب

(۱) کلاسی برای کار با اعداد صحیح بسیار بزرگ (تا ۱۰۰ رقم) به نام BigInt تعریف کنید که در آن متدهایی باشد که حداقل چهار عمل اصلی جمع، ضرب، تفاضل و تقسیم انجام دهند. فرمت کلی متدهای چهار عمل اصلی به یکی از دو صورت زیر باید باشد
* یک تابع void که دو عدد دیگر از نوع کلاس BigInt به عنوان آرگومان گرفته و نتیجه را در کلاس فعلی ذخیره کند.
* یک عدد دیگر از نوع BigInt به عنوان آرگومان دریافت کند و با محتویات کلاس فعلی عملیات را انجام دهد و نتیجه را بصورت یک BigInt دیگر return کند.

(۲) کلاسی برای کار با اعداد اعشاری بسیار بزرگ (تا ۱۰۰ رقم اعشار) به نام BigDouble تعریف کنید که از کلاس BigInt ارث ببرد و چهار عمل اصلی را مشابه توضیحات BigInt انجام دهد.

(۳) کلاس اعداد مختلط (BigComplex) که با استفاده از کلاس BigDouble تعریف می‌شود و عملیات ریاضی را انجام می‌دهد. راهنمایی: یک عدد مختلط بصورت $a + i b$ نمایش داده می‌شود. a ، بخش حقیقی و b ، بخش موهومی عدد است. کافی است بخش حقیقی و موهومی در کلاس ذخیره شود.

(۴) امکان رسم نمودارهای مثلثاتی $y = a * \sin(b * x)$ ، که a و b دو ضریب ثابت عددی هستند و X در بازه‌های قابل تعریف نمایش داده می‌شود. مانند: $y = 10 * \sin(x)$



The graph of $y = 10 \sin(x)$ for $0 \leq x \leq 2\pi$

(۵) قابلیت مرتب سازی با وارد کردن چند عدد مختلف بر روی ماشین حساب و با انتخاب دکمه مرتب‌سازی (Sort)، آنها را بصورت مرتب در صفحه نمایش ماشین حساب نمایش می‌دهد.

(۶) ذخیره سوابق کلیه عملیات ماشین حساب در یک فایل.

(۷) طراحی یک GUI انعطاف پذیر و نمایش گرافیکی مناسب برای ماشین حساب ضروری است.

(۸) با استفاده از تمرین عملی میان ترم، قابلیت‌های زیر را از پروژه قبلی به ماشین حساب فوق اضافه کنید:

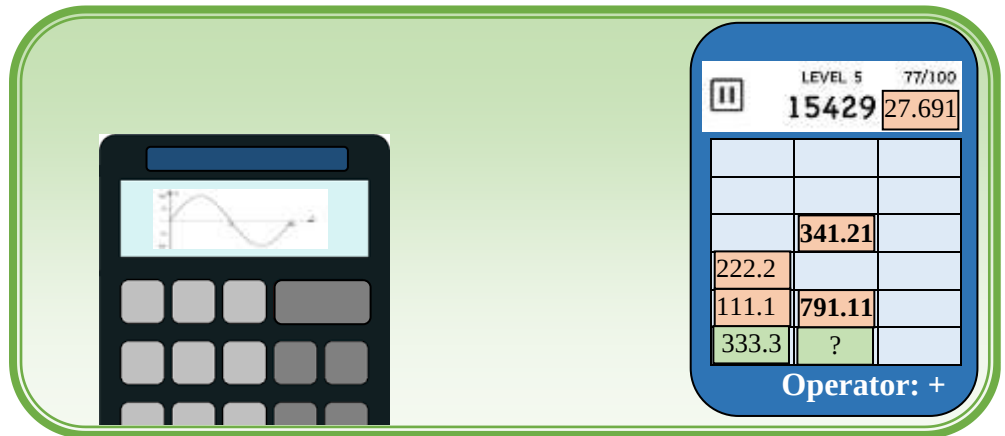
۴-۱) قابلیت ارزیابی (Evaluate) توابع (محاسبه مقدار عددی توابع) بازاء دریافت مقادیر متغیرهای چند جمله ای دو متغیره

۴-۲) مشتق گیری از توابع چند جمله‌ای یک متغیره

۴-۳) مشتق گیری جزئی از توابع چند جمله‌ای چند متغیره

• بازی با استفاده از ماشین حساب

در این بخش با استفاده از ماشین حساب طراحی شده یک بازی گرافیکی طراحی و پیاده سازی کنید. یک تصویر نمونه صرفاً جهت تبیین مسئله در زیر آمده است.



۹) با انتخاب یک عملگر (+, -, / یا ×) پس از شروع بازی، اعداد اعشاری تصادفی بر روی بلوکهایی از بالا به پایین می آیند، تا پیش از رسیدن بلوکها به پایین بازیگر فرصت دارد با استفاده از ماشین حساب عملیات مورد نظر را روی دو یا چند بلوک در حال پایین آمدن در یک ستون انجام دهد. نتیجه محاسبات از ماشین حساب در سطر پایینی بازی درج شده (بلوکهای سبز در مثال فوق) در صورت درستی امتیازی به کاربر تعلق می گیرد. سرعت پایین آمدن بلوکها، تعداد بلوکها در هر ستون، عملگر مورد استفاده، ... باید در بخش تنظیمات بازی مشخص شود.

۱۰) طراحی گرافیکی زیبا و طراحی سناریوها و مراحل جذاب برای بازیگر در بازی امتیاز دارد.

۱۱) یکی از قابلیت های بازی امکان pause در هنگام بازی است. وضعیت و نتایج بازی در هر مرحله باید امکان ذخیره شدن در فایلی برای هر بازیگر داشته باشد. همچنین با انتخاب فایل مربوط به یک بازیگر امکان ادامه بازی در آینده وجود داشته باشد.

۱۲) استفاده صحیح و بجا از قابلیت های زبان C# که در طول ترم یاد گرفته اید مانند Exception handling، وراثت، properties، کار با رشته ها، Regex و ... بخشی از ارزیابی کیفیت کارهای انجام شده می باشد.

اختیاری

۱۳) طراحی برنامه فوق، تحت وب (ASP.NET).

۱۴) افزودن قابلیت بازی با چند بازیگر.

۱۵) استفاده از بانک اطلاعاتی (database) برای ذخیره سوابق اطلاعات وارد شده در ماشین حساب و نتایج بازی.

توجه:

- این پروژه ۴ نمره دارد و برای گروه های سه نفره تعریف شده است و حضور همه اعضای گروه در هنگام تحویل پروژه الزامی است.
- برای گروه های کمتر از سه نفر، بخش های ۳، ۴، ۱۰ و ۱۱ اختیاری است.
- کارهایی که افراد انجام می دهند باید مجزا و مساوی بوده، و هنگام تحویل پروژه کاملاً مشخص باشد.
- در صورت مشاهده هرگونه کپی برداری و ارائه کاری که توسط فرد دیگری انجام شده، نمره منفی به افراد تعلق می گیرد.
- زمان تحویل پروژه سه شنبه ۹۶/۴/۲۷ خواهد بود، متعاقباً اعلام می شود.